

微机系统及其接口技术

学号：

姓名：

得分：

一、填空题：（30 分）

- 1、微型计算机是由 CPU 、 I/O 接口、 存储器、 和 系统总线 组成。按功能的划分，系统总线可以分为 地址总线、数据总线、控制总线 三种。
- 2、从功能上看，8086 CPU 分为 BIU 和 EU 两部分。段寄存器 CS 属于 BIU，标志寄存器 F 属于 EU，20 位物理地址的形成在 BIU 中。
- 3、由8086 CPU构成的微机系统，有 最小方式 和 最大方式 两种系统配置方式。系统只有单个处理器时，工作于 最小 方式。通过改变8086 CPU芯片 MN/MX 引脚的输入信号，可使得系统工作在不同方式。
- 4、8086/8088 系统为何要用地址锁存器：8086/8088 的地址数据线是复用，用 ALE 信号作为地址锁存器的锁存信号。（2 分）
- 5、对于8086系统，一个最基本的总线周期由 4 个时钟周期组成，一般在 T3 时钟周期数据出现在复用总线的低16位上，但如果外设速度低于CPU速度，数据未准备好，则会插入 TW，以等待数据准备好。（3分）
- 6、假定 AX=2200H，SS=2000H，SP=1100H，执行指令 PUSH AX 后，堆栈中存放数据 22H 的物理地址是 ，SP 的值为 ，AX 的值为 。（3 分）
- 7、已知寄存器 ES=2000H，DS=1000H，BX=1300H，则指令MOV AL, ES:[BX+20h]源操作数的物理地址是 ，该操作数的寻址方式为 。（2分）
- 8、设在中断向量表中物理地址为 00040H 开始的内存中，地址由低到高连续存放了 30H，02H，00H，50H 等内容，那么，该中断向量对应的中断类型码为 ，中断服务程序的入口地址为 。（4 分）
- 9、判断下面指令是否正确，若错误，请改正：
TEST BYTE PTR [02H], [20H]
OUT 201H, AL
MOV [21H], 12H
IMUL 32H
PUSH AX
MOV WORD PTR [SP], AX;
SHR AX, 2;
DIV BX, CL;
DEC [DI] ;
MOV AH, 06H[SI][DI];

```

IN    AL, 04ABH;
JMP   [20H]
SAL   AL, 2
MOV   [21H], [12H]
MUL   SI, 81H
PUSH  BYTE PTR [SI]

```

10、请写出3种程序的基本结

构：_____，_____，_____。（3分）

11、写出下列程序段运行后的结果，以及标志位的状态：(6 分)

```
MOV AL, FFH
```

```
MOV AH, 02H
```

```
ADD AH, AL
```

运行后，AX= __，CF=____,OF= ____。

```
MOV AL, FFH
```

```
MOV AH, 80H
```

```
ADD AL, AH
```

运行后，AX= __，CF=____,OF= ____。

12、以下为某个数据段，定义该数据段伪指令如下：（5 分）

```
DATA SEGMENT AT 1000H
```

```
STRING DB 'SEU'
```

```
DATA1 DD STRING
```

```
DATA2 DW DATA2, 20H, 5 DUP (?)
```

```
N EQU $-DATA1
```

```
DATA ENDS
```

该数据段数据段共占用_____个字节，其中 DATA1_____占用了个字节，DATA2 占用了个字节，DATA1 的初始值为_____，N 的值为_____。

13、有下列数据段的伪指令性语句：（2 分）

```
DATA SEGMENT
```

```
D1 DW 6 DUP (5, 5 DUP(?))
```

```
D2 DD 0ACH
```

```
D3 DB 'A'
```

```
DATA ENDS
```

此数据段共占用_____个字节。

二、读程序填空，解释带';'的语句。（每空 1 分）

```
DATA SEGMENT;
```

```
NUM1 DW 2400
```

```

        NUM2  DW  1007H
DATA    ENDS

CODE    SEGMENT;
        ASSUME    CS:CODE, DS:DATA ; _____
MAIN    PROC  FAR      ; _____
START:  PUSH  DS
        SUB    AX,  AX
        PUSH  AX
        MOV    AX,  DATA
        MOV    DS,  AX
BEGIN:  MOV    AX,  NUM1
        MOV    BX,  NUM2
        XOR    AX,  BX ; _____
        TEST   AX,  0001 ; _____
        JZ     CLASS ; _____
        TEST   BX,  0001
        JZ     EXIT
        XCHG   BX,  NUM1 ; _____
        MOV    NUM2,  BX
        JMPEXIT      ; _____
CLASS:  TEST    BX,  0001
        JZ     EXIT
        INC     NUM2
        INC     NUM1 ; _____
EXIT:   RET      ; _____
MAIN    ENDP      ; _____
CODE    ENDS
END     START      ; _____

```

- 请问：1. 该程序执行后，NUM1 的值为____，NUM2 的值为_____；
2. 如果数据段中‘NUM1’定义的初值为‘2945’，‘NUM2’定义的初值为‘6371’，那么，程序执行后 NUM1 的值为____，NUM2 的值为_____。

三、读程序填空，解释带‘;’的语句。（每空 1 分）

```

CODE    SEGMENT

ASSUME  CS: CODE

```

```

AGAIN:  MOV  AH, 1
        INT  21H; _____
        CMP  AL, '0'; _____
        JB   AGAIN; _____
        CMP  AL, '9'; _____
        JBE  BTE0_9; _____
        CMP  AL, 'A'; _____
        JB   AGAIN; _____
        CMP  AL, 'F'
        JBE  BETA_F
        JMP  AGAIN

BTE0_9:  SUB  AL, 30H; _____
        JMP  EXIT

BETA_F:  SUB  AL, 37H; _____

EXIT:    MOV  AH, 4CH
        INT  21H ; _____

CODE     ENDS

        END  AGAIN

```

并回答下面的问题：

1. 该程序完成的功能：_____（2分）
2. 程序执行完后，寄存器 AL 中存放的内容是：_____（2分）
3. 该段程序是_____结构程序。（1分）

四、（15分）请阅读分析以下程序，根据题目要求填空。

提示：数字 0~9 的 ASCII 码分别为 30H~39H；字母 A~Z 的 ASCII 码分别为 41H~5AH。

```

DATA  SEGMENT
BUF   DB  38H, 54H, 42H, 37H, 55H, 48H, 60H, 35H, 31H, 5CH, 12H, 46H;
COUNT EQU _____ ; 定义 BUF 缓冲区的长度（1分）
BUF1  DB ?
BUF2  DB ?
BUF3  DB ?

```

```

DATA  ENDS
CODE  SEGMENT
      ASSUME  CS: CODE, DS: DATA
MAIN: MOV  AX, DATA
      MOV  DS, AX
      MOV  CX, COUNT
      MOV  DX, 0
      MOV  SI, OFFSET BUF  ; 请写出可替代该语句的语句: (1 分)
                           ; _____

GETC: LODSB
      CMP  AL, 30H
      JL   NEXT
      CMP  AL, 39H
      JG   ABC
      INC  DH
      JMP  NEXT
      } 请写出此程序段完成的功能: (2 分)
      _____
      _____
      _____

ABC:  CMP  AL, 41H
      JL   NEXT
      CMP  AL, 5AH
      JG   NEXT
      INC  DL
      } 请写出此程序段完成的功能: (2 分)
      _____
      _____
      _____

NEXT: LOOP GETC
      MOV  BUF1, DH
      MOV  BUF2, DL
      MOV  AH, COUNT
      SUB  AH, DH
      SUB  AH, DL
      MOV  BUF3, AH
      } 请写出此程序段完成的功能: (2 分)
      _____
      _____
      _____

      } 请填写返回 DOS 的语句 (1 分)
      _____

CODE  ENDS
END   MAIN

```

填空: (6 分)

1、上述程序完成的功能:

2、上述程序执行后, COUNT 的值为_____, BUF1 的值为_____, BUF2 的值为_____, BUF3 的值为_____。

3、在不改变程序功能的前提下, 上述程序中的 'JG ...'、'JL ...' 指令能否改为 'JA ...'、'JB ...' 指令, 为什么? _____。